Матрици. Операции с матрици

Иван Ланджев

20.10.2023

Дефиниция на матрица

Дефиниция. Матрица наричаме всеки правоъгълен масив от числа. Числата в масива наричаме елементи на матрицата.

Ако числата се избират от някакво специално множество, напр. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, или $\mathbb{C}$, говорим за матрица съответно над $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, или $\mathbb{C}$.

Обикновено означаваме матриците с главни латински букви: A, B, C и т.н.

Например матрици са

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \; C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Матрица с m реда и n стълба наричаме $m \times n$ матрица или матрица с размер $m \times n$.

Така матриците A, B, C са с размери, съответно, 2×3, 2×2, 3×1.

Матрица с размер $1 \times n$ се наричаме ред или матрица-ред, такава с размер $m \times 1$ наричаме стълб, или матрица-стълб.

Всеки елемент а една матрица се идентифицира от номера на реда и номера на стълба, в които се намира. Редовете се номерират отгоре-надолу, а стълбовете – отляво-надясно. Така (i, j)-тия елемент е този, намиращ се в i-тия ред и j-тия стълб. например елементът в позиция $(2, 3)$ на A е 6.

Елементите на матриците се означават по специален начин. Ако A е $m \times n$ матрица, то (i, j)-тият елемент означаваме с a_{ij}. Тогава в общия случай A се представя по следния начин:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Това означаваме обикновено като $A = (a_{ij})$.

Прието е редовете да се споменават преди стълбовете. Например, ако матрица е с размер $m \times n$, тя има m реда и n стълба; ако говорим за елемента в позиция (i, j), то той лежи в ред i и стълб j. Ако елементът е означен като a_{ij}, то първият индекс се означава номера на реда, а втория – номера на стълба, в който се намира a_{ij}.

Две матрици A и B са равни (което означаваме с $A = B$) тогава и само тогава, когато са с един и същи размер и съответните им елементи са равни. Една матрица A с размер $n \times n$ наричаме квадратна. Елементите на квадратна $n \times n$ матрица $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ образуват главния диагонал на матрицата.

Събиране на матрици и умножение на матрици по число

Дефиниция. Ако A и B са матрици с един и същи размер, то сумата им $A+B$ се дефинира като матрица образувана от събиране на сътветните им елементи. Ако $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$, то

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

Операцията събиране не се дефинира за матрици с различни размери.

Ако

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

то

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & 1+1 & 3-1 \\ -1+2 & 2+0 & 0+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ако A, B и C са матрици с един и същи размер

$$\begin{aligned} A + B &= B + A \quad \text{(комутативност)} \\ A + (B + C) &= (A + B) + C \quad \text{(асоциативност)} \end{aligned}$$

Матрица с размер $m \times n$, в която всеки елемент е нула, наричаме нулева матрица и означаваме с 0, или 0_{mn}. Следователно, $0 + X = X$ е в сила за всички $m \times n$ матрици X. Противоположната на $m \times n$ матрицата A, която означаваме с $-A$, се дефинира като $m \times n$ матрица, получена чрез умножаване на всеки елемент на A с -1. Ако $A = (a_{ij})$ това записваме като $-A = (-a_{ij})$. Следователно, $A + (-A) = 0$ е в сила за всички матрици A, където 0 е нулевата матрица със същия размер като A.

Казаното по-горе помага да дефинираме операцията изваждане на матрици. Ако A и B са две $m \times n$ матрици, то разликата им $A - B$ се дефинира чрез

$$A - B := A + (-B).$$

Да отбележим, че ако $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$, то

$$A - B = (a_{ij}) + (-b_{ij}) = (a_{ij} - b_{ij})$$

е $m \times n$ матрицата, получена след изваждане на съответните елементи.

Пример. Нека

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 6 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Да пресметнем $A + B - C$. Очевидно

$$A + B - C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Пример. Да се намери матрицата X, където

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Очевидно имаме

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Размерът на X в последния пример става ясен от контекста. Така X трябва да е 2×2 матрица, тъй като в противен случай уравнението няма смисъл. Така много често размерите на матриците няма да се задават в явен вид, а ще стават ясни от контекста. Например, ако

$$A + C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

то A и C трябва да са с един и същи размер и той е 2×3.

Умножение на матрица по число

Дефиниция. Нека A е матрица, а α е число. Скаларно кратно на матрицата A, αA е матрица, получена от A чрез умножаване на всеки елемент на A с α. Ако $A = (a_{ij})$, това се записва като $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.

Пример. Нека

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Тогава

$$5A = \begin{pmatrix} 15 & -5 & 20 \\ 10 & 0 & 30 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

и

$$3A - 2B = \begin{pmatrix} 9 & -3 & 12 \\ 6 & 0 & 18 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -7 & 14 \\ 6 & -6 & 14 \end{pmatrix}.$$

Ако A е матрица, то αA има същия размер като A за всяко α. Освен това имаме $0A = \mathbf{0}$ и $\alpha\mathbf{0} = \mathbf{0}$. С други думи при $\alpha = 0$, $\alpha A = \mathbf{0}$. За $A = \mathbf{0}$ имаме също $\alpha A = \mathbf{0}$.

Обратното също е вярно: ако $\alpha A = \mathbf{0}$, то или $\alpha = 0$, или $A = \mathbf{0}$.

Thm. Нека A, B, C са произволни $m \times n$ матрици, където m и n са фиксирани. Нека α и β са произволни реални числа. Тогава

(1) $A + B = B + A$;

(2) $A + (B + C) = (A + B) + C$;

(3) съществува $m \times n$ матрица $\mathbf{0}$ такава, че $\mathbf{0} + A = A$ за всяка матрица A;

(4) за всяка матрица A съществува $m \times n$ матрица $-A$, за която $A + (-A) = \mathbf{0}$;

(5) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$;

(6) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;

(7) $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$;

(8) $1A = A$.

Тези свойства позволяват да извършваме пресмятания с матрици по начин подобен натози, по който извършваме пресмятания с числа.

Транспонирана матрица

Дефиниция. Нека A е $m \times n$ матрица. Транспонираната на A, която ще означаваме с A^T, е матрица с размер $n \times m$, чиито редове са стълбовете на A, взети в същия ред.

Ако $A = (a_{ij})$ е матрица, нека означим $A^T = (b_{ij})$. Тогава b_{ij} е j-тия елемент в i-тия ред на A^T и така е j-тия елемент в i-тия стълб на A. Това означава, че $b_{ij} = a_{ji}$. Така дефиницията на A^T може да бъде дадаена така: ако $A = (a_{ij})$, то $A^T = (a_{ji})$. Това е полезно за доказване на следните свойства на транспозицията.

Thm. Нека A и B са матрици с един и същ размер и нека α е скалар.

(1) Ако A е $m \times n$ матрица, то A^T е $n \times m$ матрица.

(2) $(A^T)^T = A$.

(3) $(\alpha A)^T = \alpha A^T$.

(4) $(A + B)^T = A^T + B^T$.

Една матрица A наричаме симетрична, ако $A = A^T$. Ако A и B са симетрични матрици, то $A + B$ също е симетрична.

Дефиниция. Нека A е $m \times k$ матрица, а B е $k \times n$ матрица. Произведението AB на A и B наричаме матрицата с размер $m \times n$, чийто (i, j)-ти елемент се пресмята както следва:

Умножаваме всеки елемент от ред i на A по съответния елемент j на B и събираме резултатите.

Горната операция наричаме скаларно умножение на ред i от A по стълб j от B.

Пример. Нека

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \text{ и } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Тогава

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 25 & 12 \\ -4 & 2 & 23 & 36 \end{pmatrix}.$$

□

Пресмятането на (i, j)-тия елемент на AB се състои в пробягване на ред i на A и стълб j на B, в умножаване на съответните елементи и в събиране на резултатите. За да е възможно това редовете на A и стълбовете на B трябва да имат една и съща дължина.

Пример. Нека

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Матриците A^2 и B^2 не са дефинирани. Но можем да пресметнем AB и BA. Това са матрици с размери, съответно 1×1 и 3×3.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} = (1.5 + 3.6 + 2.4) = (31).$$

$$BA = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.1 & 5.3 & 5.2 \\ 6.1 & 6.3 & 6.2 \\ 4.1 & 4.3 & 4.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 15 & 10 \\ 6 & 18 & 12 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

За разлика от умножението на числа при умножение на матрици не винаги AB и BA са равни. Те дори нямат един и същи размер в общия случай. Може да се случи да имаме $AB = BA$ (макар A и B да трябва да са от много специален вид). Когато това е изпълнено казваме, че A и B комутират.